

AI Study Planner

과목 : 빅데이터

시험일 : 2026 - 08 - 04

공부 시간 : 8시간

목표 : A

AI 추천 계획

아래는 2026 - 08 - 04 빅데이터 시험(A 목표)을 위해 2026 - 07 - 23(오늘)부터 시험일까지(8/4 포함) 하루 8

요약 목표와 전략

- 목표: A (개념 이해 + 실습 능력 + 문제풀이 정확도)
- 전략: 개념 → 실습(핵심 명령 · 코드 암기) → 문제풀이(과거시험 · 모의고사) → 요약(치트시트/핵심공식)
- 산출물: 요약 노트(핵심 명령/쿼리/함수), 실습 코드(예: PySpark 스크립트 6개), 2회 모의고사(시간재서 풀

일반 지침

- 매 세션 시작 전 5분 목표 확인, 종료 후 10분 회고/요약.
- Pomodoro(25/5) 권장. 점심 1시간 포함.
- 실습 환경: PySpark + Jupyter/Databricks 권장. Hive/HDFS 명령 실습 가능한 환경 준비.
- 매일 밤 그날 배운 핵심 10문장으로 요약(플래시카드).

일별 계획

2026 - 07 - 23 (D - 12) — 전체 로드맵 확인 + 기초 복습

- Session1 (2h): 전체 커리큘럼/출제 범위 파악(강의계획서, 기출 · 예상 주제 정리). 목표 설정(각 파트 가중
- Session2 (2h): 분산시스템 기초(분산 파일 시스템 개념, 파티셔닝, 복제, 일관성) 이론 정리.
- Session3 (2h): HDFS 개념 및 주요 명령(hdfs dfs -ls/cat/put/get/chmod 등) 실습.
- Session4 (2h): MapReduce 개요 + 간단한 MapReduce 예제(워드카운트) 코드/실행.

성과: 로드맵 문서, HDFS 명령 치트시트(1쪽), MapReduce 워드카운트 코드.

2026 - 07 - 24 (D - 11) — Hadoop 에코시스템(실습 집중)

- S1: YARN(리소스 관리) 개념, 스케줄러(FIFO, Capacity, Fair) 이해.
- S2: Hive(데이터웨어하우스) 기초: 메타스토어, 테이블종류(external/managed), 파티셔닝/버킷팅 이론.
- S3: HiveQL 실습(테이블 생성, 로드, 파티션 쿼리, JOIN, GROUP BY 최적화).
- S4: Hive 성능 팁(ORC/Parquet, 파일 포맷 비교) 정리 + 실습으로 읽기 속도 비교.

성과: Hive 쿼리 5개 실습 코드, 성능 비교 결과.

2026 - 07 - 25 (D - 10) — Spark 기본(개념 + RDD)

- S1: Spark 아키텍처(드라이버/워크커, DAG, 스테이지, 태스크) 이론.
- S2: RDD 개념, 변환(transformations)/액션(actions), Lazy evaluation 예제 실습(PySpark).
- S3: RDD 고급: 파티셔닝, 셔플, 캐시/프리퍼스티, 성능 튜닝 기초.
- S4: 연습문제: 대용량 로그 처리(필터→맵→reduceByKey) 구현 및 성능 비교.

성과: RDD 실습 스크립트, 성능 튜닝 노트.

2026 - 07 - 26 (D - 9) — Spark SQL / DataFrame

- S1: DataFrame/ Dataset 개념, Catalyst 옵티마이저 소개.
- S2: DataFrame API 실습(읽기/쓰기, 스키마 정의, 필터/집계/조인).
- S3: Spark SQL 쿼리 작성 및 실행 계획(Explain) 분석.
- S4: 실습: 대규모 데이터셋에서 집계/조인 성능 튜닝(브로드캐스트 조인 등).

성과: DataFrame 예제 5개, 실행계획 분석 파일.

2026 - 07 - 27 (D - 8) — Spark 고급: 스트리밍 + 구조화 스트리밍

- S1: 스트리밍 개요(배치 vs 스트리밍, 이벤트 시간 vs 처리 시간).
- S2: Spark Streaming(기초) vs Structured Streaming 차이점 및 아키텍처.
- S3: Structured Streaming 실습: 소스(파일/Kafka), 트리거, 상태관리, 출력 모드.
- S4: 실습 과제: Kafka→Structured Streaming→파티셔닝 저장 파이프라인 구현(로컬/Databricks).

성과: 스트리밍 파이프라인 코드, 장애시나리오 및 복구 전략 노트.

2026 - 07 - 28 (D - 7) — NoSQL & 데이터 파이프라인

- S1: HBase, Cassandra 비교(데이터 모델, 일관성, 조회패턴), 사용 사례.
- S2: 실습: HBase 또는 Cassandra 기본 CRUD 및 스키마 설계 연습.
- S3: 데이터 수집/ETL 도구: Flume, Sqoop, NiFi 개요 및 실습(간단한 파일→HDFS 파이프라인).
- S4: 실습: 간단한 ETL 파이프라인 구축(원본CSV→Hive/Parquet).

성과: ETL 파이프라인 코드, NoSQL 설계 요약표.

2026 - 07 - 29 (D - 6) — 빅데이터 분석(MLlib) 및 실습

- S1: MLlib 개요(알고리즘 카테고리: 분류/회귀/클러스터링/추천), 파이프라인 API.
- S2: 실습: Spark ML pipeline으로 전처리→모델(예: 로지스틱 회귀) 구축.
- S3: 하이퍼파라미터 튜닝(교차검증, GridSearch) 실습.
- S4: 모델 평가 지표 정리(정확도, 정밀도/재현율, AUC 등) 및 실습 결과 분석.

성과: ML 파이프라인 코드 + 결과 리포트(모델 성능 요약).

2026 - 07 - 30 (D - 5) — 성능 최적화 & 운용(운영 관점)

- S1: 클러스터 튜닝(메모리/코어 설정, GC, executor/driver 사이즈) 원칙.
- S2: Spark/Hive 쿼리 성능 진단(Profiler, Spark UI 로그 보는 법).
- S3: 장애 대응 및 모니터링: 로그분석, 재시도 정책, 데이터 정합성 체크 전략.
- S4: 연습: 문제 시나리오(메모리 부족, 셔플 폭주) 해결 실습.

성과: 성능튜닝 체크리스트, 문제해결 사례 3개 정리.

2026 - 07 - 31 (D - 4) — SQL/쿼리 집중 연습 + 기출/문제풀이

- S1: 실전 Hive/Spark SQL 문제 풀이(기출 · 예상문제 3문제).
- S2: 쿼리 최적화 문제 풀이(실행계획 보고 튜닝).
- S3: 시간재며 모의문제(2시간) 1회 풀이.
- S4: 오답정리 및 요약(핵심 쿼리 패턴 암기).

성과: 모의고사 1회 + 오답노트.

2026 - 08 - 01 (D - 3) — 통합 실습(엔드투엔드 과제)

- S1: 과제 기획(예: 웹로그 수집→HDFS→Spark 처리→Hive 적재→ML분석).
- S2: 핵심 파이프라인 구현(데이터 수집 - >처리 단계).
- S3: 결과 검증 및 리포트 작성(한 페이지: 아키텍처/핵심쿼리/성능).
- S4: 코드 정리, 주석 추가, 배포/실행 스크립트 점검.

성과: 엔드투엔드 실습 완료 + 1페이지 요약 리포트.

2026 - 08 - 02 (D - 2) — 모의고사(실전연습) + 취약점 보강

- S1: 실전 모의고사(시험 시간과 동일하게 2~3시간, 모든 파트 포함).
- S2: 모의고사 채점 및 오답 정리.
- S3: 취약 파트 집중 보강(오답에서 나온 약점 2~3개 집중 학습).
- S4: 치트시트(핵심 명령/쿼리/함수) 완성 — 시험용 1장 요약.

성과: 모의고사 2회(본인 첫회 포함) + 완성된 치트시트.

2026 - 08 - 03 (D - 1) — 최종 정리 & 경계 지점 점검

- S1: 치트시트로 전 범위 빠르게 훑기(2회 반복).
- S2: 핵심 개념 · 명령 · 쿼리 암기 점검(플래시카드 테스트).

- S3: 실습 코드 핵심 부분(자주 쓰는 명령/옵션) 다시 실행해보기.
- S4: 컨디션 관리(준비물 확인, 모의시험 패턴복기, 계획 점검). 30분 명상/휴식 포함.

성과: 마음가짐/장비(환경) 준비 완료, 오답 보완 끝.

2026-08-04 (시험일) — 가벼운 최종확인 & 시험

- S1 (1.5h 아침): 가볍게 치트시트 · 핵심플래시카드 1회. 긴장 완화 스트레칭.
- 이후: 시험 응시(시험 중엔 시간관리 엄수: 난이도별 문제 배분, 모르는 문제 표시해두고 후에 재시도).
- 시험 후: 짧은 회고(오답 유형 기록 — 차후 재응시/학습용).

시험 당일 체크리스트

- 필요한 신분증/자료, 노트북(필요 시), USB/코드, 치트시트(허용된다면), 물, 가벼운 간식.
- 수면: 최소 7시간 권장. 카페인 과다 섭취 주의.

추가 팁 (A 목표 달성용)

- 실습 중심: 단순 암기보다 문제 해결 경험이 중요. "실행하고 고쳐보기" 반복.
- 모의고사 2회 이상(시간 엄수) + 오답노트 철저 관리.
- 치트시트는 핵심 명령/옵션/예제 쿼리 중심(1장).
- 시험 전날은 새로운 내용 학습 금지(복습 · 정리 위주).

추천 자료(필요하면 바로 알려드릴게요)

- Spark: The Definitive Guide (권장 챕터)
- Hadoop 공식 문서 / Hive 튜토리얼
- Databricks Community Edition (실습)
- 기출문제/강의 노트(있다면 공유해 주세요, 계획에 반영)

원하시면

- (1) 본 계획을 바탕으로 매일 체크리스트(오늘 할 일, 산출물) 형태로 보내드릴 수 있습니다.
- (2) 사용 가능한 실습 환경(예: Databricks, 로컬 VM 등)을 알려주시면 그 환경에 맞춘 구체적 커맨드/코드
- (3) 기출문제나 강의자료가 있으면 업로드해 주시면 그에 맞춰 맞춤 복습 · 모의고사 생성해 드립니다.

원하시는 추가 옵션을 알려주세요.